第 2 章　对数线性化

2.1　对数线性化的基本思想

商业周期研究常常关心经济变量围绕长期趋势或稳态附近的波动。许多模型本身是非线性的，直接求解往往较困难，因此一个标准做法是先在稳态附近作局部近似，再把变量改写为偏离稳态的百分比形式。这个过程就称为对数线性化（log-linearization）。

简化模型求解的复杂度是引入对数线性化且该方法重要的原因

对数线性化有“对数”“线性化”两个关键词——线性关系需满足可加性与齐次性；取对数则是引入百分比含义。我们会在 第 2.4 节《对数线性化的方法》中介绍三种对数线性化的方法。

对数线性化特别适合分析连续可微、并且在稳态附近平滑变动的方程。若函数在某些区域不连续、不可微或存在拐点式约束，则这种局部近似可能失效。

2.2　对数偏离变量

两项作差得它们间的距离；如果其中一项被视为基准（比如稳态），我们将作差结果视为偏离（deviation）；如果作差两项是对数形式，那么就有本节要讨论的对数偏离（log-deviation）。记 X_t 相对于自己的稳态 $\bar{X}$ 的对数偏离为

稳态记号不需要时间角标，$\bar{X}_t$ 不够准确

$$\hat{X}_t := \log X_t - \log \bar{X} \tag{2-1}$$

进一步计算

$$\hat{X}_t \cdot 100\% = \log \frac{X_t}{\bar{X}} \cdot 100\% = \log\left(1 + \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}}\right) \cdot 100\% \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \cdot 100\%$$

$$\hat{X}_t \approx \frac{X_t - \bar{X}}{\bar{X}} \quad \Leftrightarrow \quad X_t \approx \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right) \tag{2-2}$$

上式告诉我们：对数偏离用于近似“百分比偏离”，该式与增长率的定义相似。但其形式不具有增长率的经济含义，所以只能称作百分比偏离。简言之，$\hat{X}_t \neq g_{X,t}$。

当 $\hat{X}_t$ 足够小时，由指数函数在 0 点的一阶泰勒展开 $e^{\hat{X}_t} \approx 1 + \hat{X}_t$ 可知

$$\bar{X} e^{\hat{X}_t} \approx \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right) = \bar{X} + \bar{X}\hat{X}_t \approx X_t \tag{2-3}$$

$X_t = \bar{X}\left(1 + \hat{X}_t\right)$ 和 $X_t = \bar{X} e^{\hat{X}_t}$ 都是重要结论，它们直接从待处理变量 X_t 得到 $\bar{X}$ 和 $\hat{X}_t$ 的表达式，为我们对数线性化提供另一条路径（第 2.4.2 小节《基础方法》）。

2.3 泰勒近似估计

2.3.1 一元函数

设函数 f 在点 a 的邻域内可微到足够高阶，则 f 在 a 附近可写为

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{k} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i + o(x-a)^k \tag{2-4}$$

这是函数 f 在 a 点的 k 阶泰勒展开（Taylor expansion）。注意上式为等式！当我们把高阶项丢弃，那么左右两侧不再相等，才有泰勒近似（Taylor approximation）—— 用多项式近似估计处理对象。

一阶和二阶泰勒近似如下给出

一阶泰勒近似最常用

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) \tag{2-5}$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 \tag{2-6}$$

一阶展开 (2-5) 给出局部线性近似，二阶展开 (2-6) 则在线性近似的基础上纳入曲率修正。

2.3.2 多元函数

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的邻域内二阶连续可微，其在该点附近的一阶近似为

从多元泰勒式中更容易看出，近似使用的是全微分，即 (2-7) 中的最后两项

$$f(x_0+h, y_0+k) \approx f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)h + f_y(x_0,y_0)k \tag{2-7}$$

若保留二阶项，则有

$$
\begin{aligned}
f(x_0+h, y_0+k) \approx & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h + f_y(x_0, y_0)k \\
& + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(x_0, y_0)h^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)hk + f_{yy}(x_0, y_0)k^2\right]
\end{aligned} \tag{2-8}
$$

用向量写法可更紧凑地表示为

$$
f(z_0+\Delta) \approx f(z_0) + \nabla^\top f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} h & k \end{bmatrix} H_f(z_0)\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \tag{2-9}
$$

其中 $z_0 := (x_0, y_0)^\top$；$H_f(z_0)$ 是 Hessian 矩阵。

泰勒近似提供了寻找用于估计 $f(x)$ 的最优多项式的方法，可见用泰勒近似就已经能实现线性化，说明对数运算的主要目的是引入百分比，增强经济含义。

2.3.3 常用近似

在下一节，我们会学习对数线性化的三种方法，但在实践中，常常还要配合如下近似技巧，它们都能从泰勒近似获得。假设 x 足够小，那么

- $e^x \approx 1 + x$
- $\log(1+x) \approx x$
- $(1+x)^\alpha \approx \alpha x$

2.4 对数线性化的方法

以柯布-道格拉斯生产函数为例，说明对数线性化的三种方法

$$
Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \tag{2-10}
$$

2.4.1 直接方法

对等式两侧去对数得

$$\log Y_t = \alpha \log K_t + (1-\alpha)\log L_t$$
$$\log \bar{Y} = \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-11}$$

两式相减

$$\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha)\log L_t - (1-\alpha)\log \bar{L} \tag{2-12}$$

定义对数偏离量，得

$$\hat{Y}_t = \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{L}_t \tag{2-13}$$

等式两侧都是齐次函数，且满足可加性，所以 (2-13) 是 Y_t 关于 K_t 和 L_t 的对数线性化形式。

2.4.2 基础方法

本方法虽和直接方法看起来不同，但内在逻辑相同，故而是变形。直接应用 (2-3) 有

$$\bar{Y} e^{\hat{Y}_t} = \bar{K}^{\alpha} e^{\alpha \hat{K}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)\hat{L}_t} \tag{2-14}$$

这时再取对数得

$$\log \bar{Y} + \hat{Y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\log \bar{L} + (1-\alpha)\hat{L}_t \tag{2-15}$$

根据 (2-11) 消去绿色部分，不难得到和基础方法相同的结论

$$\hat{Y}_t = \alpha \hat{K}_t + (1-\alpha)\hat{L}_t$$

2.4.3 通用方法

先一般地考虑

$$Z_t = f(X_t, Y_t) \quad \Rightarrow \quad \log Z_t = \log f\left(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t}\right)$$

计算偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)=\frac{1}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\underbrace{e^{\log\bar{X}}}_{=\bar{X}}=\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)=:\bar{\eta}_{zx} \tag{2-16}$$

此时再应用泰勒公式不难得到

往后的偏导数都是在稳态的实现值，此处作一定的符号简化

$$\log Z_t-\log\bar{Z}\approx\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\cdot\left(\log X_t-\log\bar{X}\right)+\frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\cdot\left(\log Y_t-\log\bar{Y}\right) \tag{2-17}$$

定义对数偏离量，在变量都足够小时得

对比基本方法所有过程都是等式，但使用泰勒近似要加上“变量足够小”的条件才能把约等号改为等号，可见两种偏离量有细微的区别，但不影响结果的正确性

$$\hat{Z}_t=\bar{\eta}_{zx}\cdot\hat{X}_t+\bar{\eta}_{zy}\cdot\hat{Y}_t \tag{2-18}$$

或等价地

$$\bar{Z}\hat{Z}_t=\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{X}\hat{X}_t+\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{Y}\hat{Y}_t \tag{2-19}$$

在 (2-16) 的最后结果我们看到了稳态处的弹性（得益于取对数操作），那么此处 $\bar{\eta}_{zx}$ 和 $\bar{\eta}_{zy}$ 分别是 Z_t 关于 X_t 和 Y_t 在稳态处的弹性系数。

使用 (2-18) 的形式，直接把柯布-道格拉斯生产函数改写为

$$\hat{Y}_t=\bar{\eta}_{yk}\cdot\hat{K}_t+\bar{\eta}_{yl}\cdot\hat{L}_t=\alpha\hat{K}_t+(1-\alpha)\hat{L}_t$$

2.5 对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质，证明略。

表 2.1：对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{X}_t + \hat{Y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{X}_t - \hat{Y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X}\hat{X}_t \pm \bar{Y}\hat{Y}_t = 0$
4	$Z_t = cX_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t + \hat{Y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{Z}_t = \hat{X}_t - \hat{Y}_t$
7	$Z_t = X_t^{\alpha}$	$\hat{Z}_t = \alpha \hat{X}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$	$\hat{Z}_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}} \hat{X}_{i,t}$

2.6 对数线性化的示例

对数线性化的步骤不复杂，并且多数式子都可以用性质快速得到结果，但不可跳过某些重要步骤。以下我们来考虑一些有意思的例子。

2.6.1 GDP 恒等式

三部门经济使用支出法核算 GDP 是依据下式

不难发现该式已满足线性，但不是对数的

$$Y_t = C_t + I_t + G_t = f(C_t, I_t, G_t)$$

我们使用通用方法对其对数线性化。首先求偏导数

$$\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log I_t} = 1 \qquad \frac{\partial \log Y_t}{\partial \log G_t} = 1$$

接着泰勒近似

$$\begin{aligned} \log Y_t - \log Y &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot (C_t - \bar{C}_t) + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot (I_t - \bar{I}_t) + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot (G_t - \bar{G}_t) \\ \hat{Y}_t &= \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \cdot \hat{C}_t + \frac{\bar{I}}{\bar{Y}} \cdot \hat{I}_t + \frac{\bar{G}}{\bar{Y}} \cdot \hat{G}_t \end{aligned} \tag{2-20}$$

这个结果可以帮我们理解对数线性化的第 8 条性质，并且有意思地说明了 GDP 数据的对数偏离是消费、投资和政府支出的对数偏离的加权平均，权重是各自占 GDP 的份额，而这个份额也可以理解为弹性，如消费的

$$\bar{\eta}_{yc} = \underbrace{\frac{\partial \log Y_t}{\partial \log C_t}\left(\bar{C}, \bar{I}, \bar{G}\right)}_{=1} \cdot \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} = \frac{\bar{C}}{\bar{Y}} \tag{2-21}$$

2.6.2 CES 函数

不变替代弹性（CES）函数形如

$$Z_t = \left(X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1}{\rho}} \tag{2-22}$$

通用法可以很快得到结果，但我们当然不会满足，所以先尝试直接法，再展示通用法。

方法一

首先取对数容易得到

$$\hat{Z}_t = \frac{1}{\rho}\log\left(\frac{X_{1,t}^{\rho} + X_{2,t}^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \tag{2-23}$$

式 (2-3) 告诉我们 $X_t = \bar{X}e^{\hat{X}_t}$，那么

$$X_{i,t}^{\rho} = (\bar{X}_i e^{\hat{X}_{i,t}})^{\rho} = \bar{X}_i^{\rho} \cdot e^{\rho \hat{X}_{i,t}} \tag{2-24}$$

代入 (2-23) 并使用 $e^x \approx 1 + x$ 和 $\log(1+x) \approx x$ 得

$$\begin{aligned}
\hat{Z}_t &= \frac{1}{\rho}\log\left(\frac{\bar{X}_1^{\rho} e^{\rho \hat{X}_{1,t}} + \bar{X}_2^{\rho} e^{\rho \hat{X}_{2,t}}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right) \\
&\approx \frac{1}{\rho}\log\left[\frac{\bar{X}_1^{\rho}\left(1 + \rho \hat{X}_{1,t}\right) + \bar{X}_2^{\rho}\left(1 + \rho \hat{X}_{2,t}\right)}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}}\right] \\
&= \frac{1}{\rho}\log\left(1 + \frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}\right) \\
&\approx \frac{1}{\rho}\left(\frac{\rho \bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\rho \bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}\right) \\
&= \frac{\bar{X}_1^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{1,t} + \frac{\bar{X}_2^{\rho}}{\bar{X}_1^{\rho} + \bar{X}_2^{\rho}} \cdot \hat{X}_{2,t}
\end{aligned} \tag{2-25}$$

在此之中我们也能看到对数线性化的第 8 条性质的影子。

方法二

以下是通用方法的处理。先计算偏导数

$$\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = X_{1,t}^{\rho-1}\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1-\rho}{\rho}}$$

再代入弹性表达式

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{Z_t}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_{1,t}} = \frac{X_{1,t}}{\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{1/\rho}}\cdot X_{1,t}^{\rho-1}\left(X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}\right)^{\frac{1-\rho}{\rho}} = \frac{X_{1,t}^{\rho}}{X_{1,t}^{\rho}+X_{2,t}^{\rho}}$$

此时结果就很显然了。

以上计算的是任意位置的偏导数，别忘记取稳态处的值

注意不变替代弹性的定义，和这里计算的弹性不同，所以计算结果不是 ρ

2.6.3 欧拉方程

在我们后续会学习的 RBC 模型中，欧拉方程（Euler equation）为

$$u'\left(C_t\right) = \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[u'\left(C_{t+1}\right)\cdot R_{t+1}\right] \tag{2-26}$$

应用 CRRA 形式效用函数

$$C_t^{-\sigma} = \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\cdot R_{t+1}\right] \tag{2-27}$$

使用基础方法对其线性化。如 (2-24) 所示，我们有

$$C_t^{-\sigma} = \bar{C}^{-\sigma}\cdot e^{-\sigma\hat{C}_t}$$

代入欧拉方程得

$$\begin{aligned}
\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{C}_t} &= \beta\cdot \mathrm{E}_t\left[\bar{C}^{-\sigma}e^{-\sigma\hat{C}_{t+1}}\cdot \bar{R}e^{\hat{R}_{t+1}}\right]\\
e^{-\sigma\hat{C}_t} &= \mathrm{E}_t\left[e^{-\sigma\hat{C}_{t+1}}\cdot e^{\hat{R}_{t+1}}\right]\\
1-\sigma\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[\left(1-\sigma\hat{C}_{t+1}\right)\left(1+\hat{R}_{t+1}\right)\right]\\
\sigma\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[1-\sigma\hat{C}_{t+1}+\hat{R}_{t+1}-\sigma\hat{C}_{t+1}\hat{R}_{t+1}\right]\\
\hat{C}_t &= \mathrm{E}_t\left[\hat{C}_{t+1}\right]-\frac{1}{\sigma}\mathrm{E}_t\left[\hat{R}_{t+1}\right]
\end{aligned} \tag{2-28}$$

出于对精度的容忍度，我们在倒数第二行使用了丢弃（二次）交叉项。千万注意不能对第二行使用取对数，因为对数运算和期望运算不能交换顺序，$\log \mathrm{E}(\cdot) \neq \mathrm{E}\log(\cdot)$，那么就不会有效果。

本章附录

2.A 增长率的性质

定义变量 X 在 t 的增长率（growth rate）为

$$g_{X,t} := \frac{\Delta X_t}{X_{t-1}} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \tag{2-29}$$

进一步计算

$$g_{X,t} = \frac{X_t}{X_{t-1}} - 1 \approx \log \frac{X_t}{X_{t-1}} = \log X_t - \log X_{t-1} \tag{2-30}$$

以 $Z_t = X_t Y_t$ 为例，我们如何计算增长率呢？一般路径是取对数

$$\log Z_t = \log X_t + \log Y_t$$

对等式两侧作差分运算

$$\underbrace{\log Z_t - \log Z_{t-1}}_{g_{Z,t}} = \underbrace{\log X_t - \log X_{t-1}}_{g_{X,t}} + \underbrace{\log Y_t - \log Y_{t-1}}_{g_{Y,t}}$$

我们对这样的手法再熟悉不过了，和对数线性化一模一样，区别仅在于计算“偏离”的方式 —— 增长率减去上一期的对数，对数线性化减去稳态的对数。这种相似性来自于它们都有取对数和计算偏离的步骤，而增长率的处理中取对数，我们在 第 **??** 节《**??**》中已经讨论过，是为了剥离出连续增长率。

既然如此，增长率和对数线性化有相似的性质，不再赘述。我们应用性质，不难实现索洛模型中，全要素生产率的核算（取时间连续形式）

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \frac{\dot{Y}}{Y} &= \frac{\dot{A}}{A} + \alpha\frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \\ \frac{\dot{A}}{A} &= \frac{\dot{Y}}{Y} - \alpha\frac{\dot{K}}{K} - (1-\alpha)\frac{\dot{L}}{L} \end{aligned}$$